02f Arrays

02f Arrays

00 Übersicht · Zurück: 02e Arithmetische Operatoren · Weiter: 03 Kontrollfluss

Array als Container-Datentyp

- In Java (und den meisten Sprachen) **vordefinierte Container-Datenstruktur**.
- Verwaltet **Werte gleichen Typs**; die einzelnen Werte sind austauschbar.
- Zugriff über einen **festen Index**.

Beispiel: Array mit fünf `int`-Werten

Index	0	1	2	3	4
Element	20	3	345	-24	0

Eigenschaften

- **Unveränderliche Länge** (maximale Anzahl an Werten).
- **Unveränderlicher Typ** der verwalteten Werte (nach der Deklaration nicht mehr änderbar).
- Länge und Typ werden bei der **Initialisierung** festgelegt.
- Gültiger Index: $0 \leq \text{index} < \text{Länge}$
- Ungültiger Index → **Laufzeitfehler** (`ArrayIndexOutOfBoundsException`).

Arbeiten mit Arrays

Definition

```
int[] intArray;
```

Zuweisung eines neuen Arrays

```
intArray = new int[4];   // Array für vier Werte
intArray = new int[0];   // Array für 0 Werte
```

Initialisierung

```
int[] intArray = new int[5];
```

Array-Literale

```
int[] intArray = new int[]{20, 3, -334, 0, -1};
int[] intArray = new int[]{};
int[] intArray = {1, 2, 3, 4, 5};
```

Zugriff

```java
intArray[0] = 4;                          // Einfügen / Ändern eines Wertes
int value  = intArray[0];                 // ersten Wert lesen
int length = intArray.length;             // Länge (Anzahl der Werte)
int last   = intArray[intArray.length - 1]; // letzten Wert lesen
```

Merke
Der letzte gültige Index ist `length - 1`, nicht `length`. Die Länge ist ein Attribut (`.length`), keine Methode (keine Klammern).

Verwendung bisher
Schon in 01b Java kommt ein Array vor: `String[] args` in `main`, mit `args[0]` als erstem Kommandozeilenargument.

Take-away

Das Array ist der einfache Container-Datentyp zur Verwaltung von Wertemengen; seine Größe wird bei der Initialisierung festgelegt und ist unveränderlich.